

Karın Şişkinliği ve Distansiyon

Subjektif şişkinlik ile objektif distansiyonun ayrımı; aerofaji, karbonhidrat malabsorpsiyonu/SIBO, çölyak, asit, mekanik obstrüksiyon ve Hirschsprung hastalığı arasında yapılandırılmış ayırıcı tanı, basamaklı tetkik ve dozlu tedavi.

Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

Malabsorpsiyon / SIBO

Hirschsprung

Asit & obstrüksiyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Şişkinlik (bloating), karında dolgunluk/gaz sıkışması hissini tanımlayan subjektif bir semptomdur; distansiyon ise batin çevresinde ölçülebilir, objektif bir artıştır. İkisi örtüşebilir ancak ayırıcı tanıları farklı ağırlık taşır: izole subjektif şişkinlik daha çok fonksiyonel/aerofajik-malabsorptif zeminde görülürken, objektif ve özellikle ilerleyici distansiyon organik nedenlere (obstrüksiyon, asit, megakolon, kitle) daha yüksek olasılık verir. İlk görevi mekanizmayı öngörmek ve alarm bulgularını taramaktır: gaz mı (aerofaji, fermentasyon), sıvı mı (asit), katı-fekal yük mü (kabızlık/Hirschsprung), kitle mi yoksa mekanik tıkanıklık mı. Rome IV, alarm yokluğunda uygun değerlendirme sonrası fonksiyonel abdominal şişkinlik/distansiyonu pozitif klinik tanı olarak tanımlar ve sıklıkla IBS ile fonksiyonel dispepsi ile örtüşür.

Gaz — aerofaji, karbonhidrat malabsorpsiyonu, SIBO, fermentasyon

Sıvı — asit (portal HT, nefrotik, TBC/malignite, şilöz)

Katı/fekal — fonksiyonel kabızlık, Hirschsprung, CIPO

Mekanik/kitle — obstrüksiyon, organomegali, tümör, kist

Öyküde sorgula

- Fenotip: subjektif şişkinlik mi objektif çevre artışı mı; günün seyri (sabah düz, akşama doğru ilerleyen distansiyon → aerofaji/fonksiyonel)
- Başlangıç yaşı: neonatal başlangıç + gecikmiş mekonyum (>48 saat) + kronik distansiyon-kabızlık → Hirschsprung uyarısı
- Diyet ilişkisi: süt/laktoz, meyve suyu/fruktoz-sorbitol, aşırı FODMAP, şekersiz (sorbitol/ksilitol) ürünler; laktuloz kullanımı
- Bağırsak alışkanlığı: obstipasyon, ağırlı-seyrek dışkı, ishal, steatore (yağlı-köpüklü-kötü kokulu dışkı)
- Eşlik eden: safralı kusma (obstrüksiyon), kilo kaybı/büyüme duraklaması, ateş, ödem-sarılık-idrar köpüklenmesi (asit lehine)
- Aerofaji ipuçları: hava yutma, sakız, gazlı içecek, hızlı yeme, nörogelişimsel bozukluk/otizm, noninvaziv ventilasyon
- Aile/ilaç: çölyak, IBD, kronik karaciğer hastalığı; laktuloz/sorbitol içeren ilaçlar, antibiyotik sonrası SIBO

Muayenede değerlendir

- Batin çevresini ölç ve seri izle; distansiyon jeneralize mi (gaz/asit) yoksa lokalize mi (kitle/organomegali)

- Perküsyon: yaygın timpanizm (gaz) vs açıklığa kayan matite/asit dalgası (sıvı) vs sabit matite (kitle/organomegali)
- Palpasyon: sol alt kadranda fekal kitle, hepatosplenomegali, kitle, hassasiyet/defans/rebound (obstrüksiyon-peritonit)
- Oskültasyon: artmış-metalik/çınlayan sesler (mekanik obstrüksiyon) vs sessiz batın (ileus/psödoobstrüksiyon)
- Rektal: Hirschsprung'da dar-boş rektum ve tuşe sonrası patlayıcı gaita/gaz çıkışı; fonksiyonel kabızlıkta dolu ampulla-fekalom
- Anüs pozisyonu (anterior ektopi), sakral/spinal bulgular, büyüme persentilleri, ödem, sarılık, karın duvarı kollateral venleri
- Amaç: gaz–sıvı–katı–kitle ayrımını yapıp alarm yokluğunda fonksiyonel/malabsorptif tanıyı desteklemek

Yatakbaşı ilk ayırım **perküsyon**dur: yaygın timpanizm gaz (aerofaji/fermentasyon/obstrüksiyon), açıklığa kayan matite sıvı (asit), sabit-lokalize matite ise organomegali/kitleyi işaret eder. Batın çevresinin seri ölçümü subjektif şişkinliği objektif distansiyondan ayırır ve gereksiz görüntülemeyi azaltır.

Şişkinlik-distansiyon tek nedenli değildir; luminal içerik (gaz/sıvı/katı), transit, karın duvarı-diyafram dinamiği ve viseral ağrının etkileşiminden doğar. Baskın mekanizmayı öngörmek hem tetkik seçimini hem de hedefe yönelik tedaviyi yönlendirir.

Aerofaji ve artmış luminal gaz

- Hava yutma: hızlı yeme, sakız, gazlı içecek, nörogelişimsel bozukluk, noninvaziv ventilasyon
- Sabah düz, gün içinde ilerleyen distansiyon; geçirme-flatulans; ADBG'de yaygın gastrointestinal hava
- Hedef: davranışsal düzenleme, tetikleyici kaçınma, ergoterapi

Karbonhidrat malabsorpsiyonu ve fermentasyon

- Laktoz/fruktoz/sorbitol malabsorpsiyonu, aşırı FODMAP; disakkaridaz eksikliği, çölyak
- İnce barsak bakteriyel aşırı çoğalması (SIBO): erken postprandiyal şişkinlik, ishal
- Hedef: hedefli eliminasyon-reintrodüksiyon, nefes testi güdümlü tedavi

Motilite ve transit bozukluğu

- Fonksiyonel kabızlık + fekal yük (en sık organik-benzeri neden)
- Hirschsprung, anal akalazi, kronik intestinal psödoobstrüksiyon (CIPO), nöropatik/miyopatik motilite bozukluğu
- Uyarı: neonatal başlangıç, gecikmiş mekonyum, ağır distansiyon → Hirschsprung/CIPO

Mekanik obstrüksiyon

- Malrotasyon/volvulus, invajinasyon, atrezi-stenoz, bant-yapışıklık, inkarsere herni, bezoar
- İnflamatuvar/neoplastik striktür; akut ilerleyici distansiyon + safralı kusma + obstipasyon
- Hedef: acil görüntüleme + cerrahi; gecikme iskemi-perforasyon riski

Sıvı ve kitle birikimi

- Asit: portal hipertansiyon (SAAG $\geq 1,1$ g/dL), nefrotik, protein kaybı, TBC/malignite, şilöz
- Organomegali (hepatosplenomegali), over/mezenter kisti, koledok kisti, tümör kitlesi
- Hedef: US ile doğrulama, tanısal parasentez, nedene yönelik tedavi

Fonksiyonel / viseral hipersensitivite

- Rome IV fonksiyonel abdominal şişkinlik/distansiyon; IBS ve fonksiyonel dispepsi örtüşmesi
- Abdominofrenik dissinerji: diyaframın paradoks inişi + karın duvarının öne gevşemesi
- Normal gaz hacmine artmış algı; alarm yok, büyüme normal → pozitif tanı

03 Karar akışı

İlk çatal akut/ilerleyici obstrüksiyon veya asit-kitle alarmıdır; ikinci çatal neonatal başlangıç ile Hirschsprung şüphesi; üçüncü çatal ise sınırlı non-invaziv taramanın (çölyak serolojisi, kalprotektin, dışkı, nefes testi) sonucudur. Amaç, kırmızı bayrak yokluğunda pozitif fonksiyonel tanıya hızla ulaşım tetkik yükünü azaltmaktır.

BAŞLANGIÇ

Kronik/tekrarlayan karın şişkinliği ve/veya distansiyon

Subjektif dolgunluk hissi ve/veya objektif batin çevresi artışı; işlevselliği etkiliyor veya ilerliyor.

ADIM 1

Öykü + muayene + büyüme + şişkinlik (subjektif) ile distansiyon (objektif) ayrımı

Batin çevresi ölçümü; perküsyonla gaz-sıvı-katı-kitle ayrımı; diyet ilişkisi, bağırsak alışkanlığı, neonatal öykü ve rektal muayene.

KARAR 1

Akut/ilerleyici obstrüksiyon veya asit/kitle alarmı var mı?

Safralı kusma, obstipasyon, akut ilerleyen gergin distansiyon, periton bulgusu; ya da açıklığa kayan matite, palpabl kitle, hepatosplenomegali, ödem/sarıklık.

EVET → Acil/hedefli değerlendirme

HAYIR → Kronik değerlendirme yolu

GÖRÜNTÜLEME + MÜDAHALE

ADBG/kontrastlı pasaj + batin US

Obstrüksiyon → cerrahi konsültasyon ve girişim; asit → tanısal parasentez (SAAG, hücre, kültür, sitoloji, trigliserid); kitle/organomegali → hedefli görüntüleme.

DEVAM

Kronik şişkinlik/distansiyon protokolü

Neonatal öykü ve motilite ipuçlarını değerlendir, ardından sınırlı non-invaziv taramaya geç.

KARAR 2

Neonatal başlangıç / gecikmiş mekonyum (>48 sa) / ağır kabızlık + distansiyon?

Hirschsprung veya kronik intestinal psödoobstrüksiyon şüphesi; boş-dar rektum, tuşe sonrası patlayıcı gaita çıkışı, enterokolit atakları.

EVET → Hirschsprung/motilite değerlendirmesi

HAYIR → Malabsorpsiyon/fonksiyonel tarama

TANISAL ALGORİTMA

SINIRLI TEST

Kontrastlı kolon grafisi + anorektal manometri → rektal biyopsi

Geçiş zonu, RAİR yokluğu; kesin tanı rektal suction/tam kat biyopside ganglion yokluğu + asetilkolinesteraz artışı. CIPO düşünülürse antroduodenal manometri.

Non-invaziv panel

Çölyak serolojisi, fekal kalprotektin, dışkı incelemesi ve klinik yönelimle nefes testi; kapsamlı taramadan kaçın.

KARAR 3

Non-invaziv tarama anormal mi?

Çölyak serolojisi pozitif, kalprotektin yüksek, dışkıda malabsorpsiyon/enfeksiyon bulgusu veya nefes testi SIBO/karbonhidrat malabsorpsiyonu lehine.

EVET → Hedefli tanı

HAYIR → Pozitif fonksiyonel tanı

İLERİ DEĞERLENDİRME

Çölyak / IBD / malabsorpsiyon / SIBO

Çölyak serolojisi pozitif → duodenal biyopsi (ESPGHAN 2020 kriterleri); kalprotektin yüksek → ileokolonoskopi + biyopsi; nefes testi güdümlü diyet/antibiyotik.

TANI

Rome IV fonksiyonel abdominal şişkinlik/distansiyon (± IBS/dispepsi)

Biyopsikososyal açıklama ve güvence; diyet düzenlemesi, davranışsal tedavi, aerofaji yönetimi ve gerekirse dozlu farmakoterapi; 4 haftalık izlem.

Tetkik alarm ve baskın mekanizmaya göre kademelendirilir. Alarm yoksa sınırlı non-invaziv panel yeterlidir; görüntüleme, parasentez, motilite çalışmaları ve endoskopi hedefli endikasyona ayrılır. Hirschsprung şüphesinde tanısal zincir kontrast grafi → anorektal manometri → rektal biyopsi olarak ilerler.

Karın şişkinliği/distansiyonunda mekanizmaya yönelik kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Klinik	Batın çevresi seri ölçümü, büyüme persentilleri, perküsyon-rektal muayene	Subjektif şişkinlik ile objektif distansiyon
Basamak 1 · Kan	TKS, CRP/ESR, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), KCFT, albümin, elektrolit, TSH	Anemi/inflamasyon, çölyak, hipoalbümi
Basamak 2 · Dışkı	Fekal kalprotektin; gaita pH/redüktan madde; fekal elastaz; Giardia antijeni; gizli kan	Kalprotektin <50 µg/g IBD dışlar; gai
Basamak 2 · Nefes testi	Laktoz/fruktoz H ₂ nefes testi; glukoz veya laktuloz H ₂ nefes testi (SIBO)	Karbonhidrat malabsorpsiyonu ve SIBO
Basamak 3 · Görüntüleme	Ayakta direkt batın grafisi (ADBĞ); batın ultrasonografisi	ADBĞ: hava-sıvı seviyeleri (obstrüksiyon)
Asit · hedefli	Tanısal parasentez: SAAG, hücre sayımı, kültür, sitoloji, trigliserid, protein	SAAG ≥1,1 g/dL portal hipertansif; <

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Hirschsprung · hedefli	Kontrastlı kolon grafisi (geçiş zone) → anorektal manometri (RAiR) → rektal suction/tam kat biyopsi	Kesin tanı biyopside ganglion hücre yokluğu
Obstrüksiyon/malrotasyon · hedefli	Kontrastlı üst GİS pasaj grafisi; şüpheli akut karında BT	Malrotasyon-volvulus (duodenojejunal lümen tıkanıklığı)
Basamak 4 · Endoskopi/motilite	Üst GİS endoskopi ± ileokolonoskopi + biyopsi; antroduodenal/kolonik manometri	Çölyak/IBD/eozinofilik hastalık doğrulanması

SAAG ve neonatal öykü ayırıcı tanıyı hızla daraltır: SAAG $\geq 1,1$ g/dL portal hipertansif asidi işaret eder ve karaciğer değerlendirmesi gerektirir; gecikmiş mekonyum + kronik distansiyon Hirschsprung tanısı zincirini (kontrast grafi → manometri → rektal biyopsi) tetiklemelidir. Akut ilerleyici gergin distansiyon + safralı kusma cerrahi acildir; girişimi görüntüleme için geciktirmeyin.

Aşağıdakilerden herhangi biri fonksiyonel tanıyı sorguladır ve organik nedene (obstrüksiyon, asit, Hirschsprung, malabsorpsiyon, IBD, malignite) yönelik hedefli tetkiki zorunlu kılar.

- Safralı veya inatçı kusma

- Akut, ilerleyici, gergin distansiyon + obstipasyon

- Periton bulgusu: defans, rebound, yaygın hassasiyet

- Neonatal başlangıç / gecikmiş mekonyum (>48 saat)

- Boş-dar rektum + tuşe sonrası patlayıcı gaita çıkışı

- Ateş + distansiyon (enterokolit / peritonit şüphesi)

- Açıklığa kayan matite / asit dalgası (asit)

- Palpabl kitle veya hepatosplenomegali

- İstemsiz kilo kaybı / büyüme duraklaması

- Kronik ishal, steatore, GİS kanama

- Ödem, sarılık, kollateral venler (portal HT/karaciğer hastalığı)

- Anemi, hipoalbüminemi, yüksek inflamatuvar belirteç

Tedavi ayırıcı tanıya göre nedene yöneliktir: obstrüksiyon ve Hirschsprung cerrahi, asit ise altta yatan hastalığın (portal hipertansiyon, nefrotik) yönetimidir. Fonksiyonel/malabsorptif zeminde diyet ve davranışsal düzenleme temel taşıdır; farmakoterapi baskın mekanizmaya göre eklenir ve her müdahale 4 haftalık deneme sonrası değerlendirilir. Fekal yük en sık düzeltilebilir nedendir ve önce disimpaksiyon-idame ile ele alınır.

Mekanizmaya göre dozlu tedavi (kilograma göre + maksimum doz)	
BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Nedene yönelik tedavi (tüm hastalar)	—
Fekal disimpaksiyon · PEG 3350 (makrogol)	1–1,5 g/kg/gün (maks 100 g/gün), 3–6 gün oral
İdame · PEG 3350	0,4 g/kg/gün başla (aralık 0,2–0,8; yanıtı göre t
Laktoz malabsorpsiyonu · laktozsuz diyet ± laktaz	Laktaz: süt ürünüyle 3000–9000 FCC ünite/öğü
Düşük FODMAP diyeti	2–6 hafta eliminasyon → yapılandırılmış reintro
Simetikon (antiflatulan)	Süt çocuğu 20 mg, çocuk 40 mg, ergen 40–125
SIBO · Rifaksimín	Çocuk ~10–30 mg/kg/gün bölünmüş; ergen 200

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
SIBO · Metronidazol (alternatif)	20–30 mg/kg/gün bölünmüş (maks 1,5 g/gün), 7
Asit · Spironolakton	1–3 mg/kg/gün (maks 100–200 mg/gün); gereki
Nane yağı (enterik kaplı)	>8 yaş; <45 kg 187 mg günde 3, ≥45 kg 187–374
Probiyotik (adjuvan)	Lactobacillus rhamnosus GG 10 ⁹ –10 ¹⁰ CFU/gün
Amitriptilin (dirençli fonksiyonel)	10 mg gece başla; 0,2–0,5 mg/kg gece (maks 25
Aerofaji · davranışsal	—

Yaklaşım: Önce düzeltilebilir organik nedeni (fokal yük, laktoz, SIBO, çölyak) hedefle; her müdahaleyi 4 hafta dene, yanıt yoksa baskın mekanizmayı yeniden değerlendir. Fonksiyonel şişkinlik/distansiyonda diyet ve davranışsal tedavi (aerofaji yönetimi, gerektiğinde diyaframatik solunum/biofeedback) farmakoterapiden önce gelir; nöromodülatörü dirençli, visceral hipersensitivite baskın olgulara ayır.

Hedef, altta yatan nedenin tedavisi ile birlikte semptom kontrolü, işlevsellik ve gereksiz tekrarlayan tetkikin önlenmesidir. Objektif distansiyonda organik neden izlemi; subjektif şişkinlikte biyopsikososyal yönetim ön plandadır.

İzlem

- Batın çevresi ve büyüme eğrisini seri izle; objektif distansiyonun ilerlemesi organik neden lehinedir ve yeniden değerlendirme gerektirir
- Fekal yük tedavisinde yumuşak günlük dışkı hedefine ulaşana dek PEG idamesini titre et; erken kesme nüks nedenidir
- Diyet müdahalelerinde (laktozsuz, düşük FODMAP) reintrodüksiyonu tamamla ve besin yeterliliğini koru
- Her farmakolojik denemeyi 4 haftada değerlendir; yanıt varsa sürdür, yoksa mekanizmaya göre değiştir
- Asit/portal hipertansiyon olgularında elektrolit, böbrek fonksiyonu ve karaciğer hastalığı seyrini izle
- Yeni alarm bulgusu veya atipik seyrinde tetkiki tekrarla; aksi halde gereksiz görüntüleme/endoskopiden kaçın

Dirençli / kompleks olguda

- Baskın mekanizmayı yeniden gözden geçir; örtüşen IBS/fonksiyonel dispepsi ve aerofajiyi ayır
- Hirschsprung sonrası veya postoperatif olguda enterokolit, kalıcı obstrüktif semptom ve akalazi açısından değerlendir
- Kronik intestinal psödoobstrüksiyon şüphesinde motilite çalışması, beslenme desteği ve prokinetik değerlendirmesi
- Nüks eden SIBO'da altta yatan motilite/anatomik predispozanı ele al; abdominofrenik dissinerjide biofeedback
- Multidisipliner destek: diyetisyen, cerrahi, psikoloji ve gerektiğinde motilite/hepatoloji ile birlikte yönet

Farmakoterapi tek başına değil; nedene yönelik tedavi, diyet, davranışsal düzenleme ve sürekli terapötik ilişki içeren bütüncül bir plan içinde konumlanmalıdır. Objektif distansiyonda organik neden dışlanana

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman RJ, Staiano A, van Tilburg M. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):258-274.
3. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
4. Avelar Rodriguez D, Ryan PM, Toro Monjaraz EM, Ramirez Mayans JA, Quigley EM. Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Children: A State-Of-The-Art Review. Front Pediatr. 2019;7:363.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.